

лабораторная работа №1

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1	Выбираем их в окне установщика	7
3.2	В окне установщика выбран тип VM — VirtualBox, нажата кнопка Install.	8
3.3	В окне импорта указаны параметры виртуальной системы GNS3 VM (2 процессора, 4096 МБ ОЗУ).	8
3.4	Во вкладке «Процессор» установлены 2 ЦП, включён флажок Nested VT-x/AMD-V.	9
3.5	GNS3 VM запущена, показаны версии сервера, VM, Ubuntu, QEMU, IP-адрес 192.168.56.101 и порт 80.	10
3.6	В мастере настройки указаны протокол HTTP, хост localhost, порт 80 TCP, логин admin.	10
3.7	В окне создания проекта введено имя «network».	11
3.8	В списке версий FRR выбрана версия 8.2.2 со статусом Ready to install.. . . .	11
3.9	В настройках шаблона FRR указаны RAM 256 МБ, vCPUs 1, Boot priority HDD, On close — Send the shutdown signal (ACPI).	12
3.10	В списке версий VyOS выбрана версия 1.3.3 со статусом Ready to install.	12
3.11	В терминале FRR выполнена команда show version, показана версия FRRouting 8.2.2.	13
3.12	В Topology Summary отображаются узлы FRR-1 и VyOSUniversalRouter-1 с адресами консолей.	13

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Задание

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска (см. раздел 1.4).
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR (см. раздел 1.5.1).
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS (см. раздел 1.5.2).
4. Проверить корректность работы маршрутизаторов FRR и VyOS (см. раздел 1.5.3).

3 Выполнение лабораторной работы

Установить GNS3-all-in-one. При установке через менеджер пакетов Chocolatey необходимо выбрать компоненты GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools. (рис. 3.1).

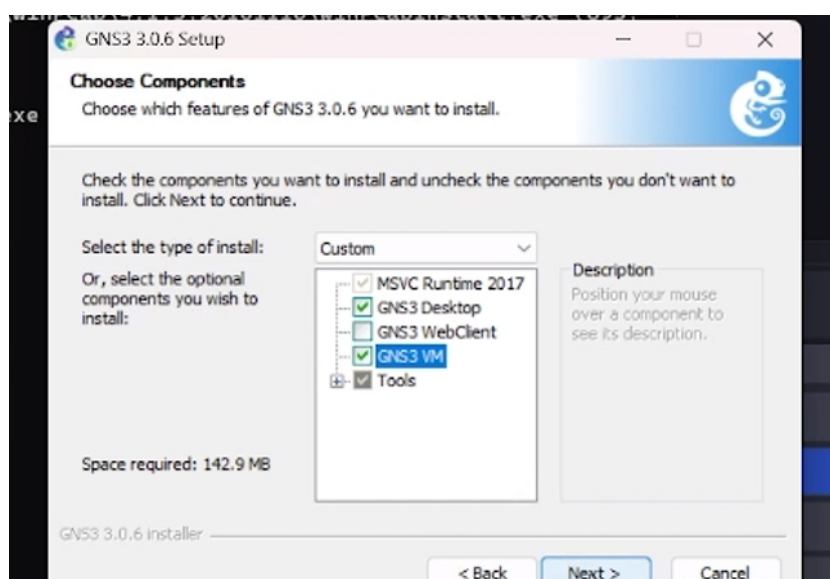


Рис. 3.1: Выбираем их в окне установщика

При установке GNS3 указать тип виртуальной машины, в которой будет работать GNS3 VM. В данном случае выбирается VirtualBox. (рис. 3.2).

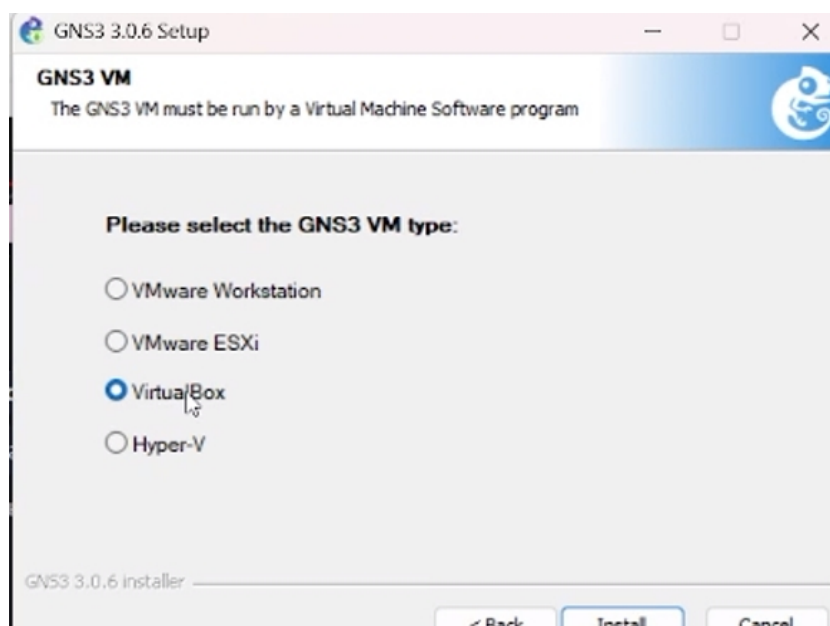


Рис. 3.2: В окне установщика выбран тип VM — VirtualBox, нажата кнопка Install.

Установить GNS3 VM для VirtualBox. Распаковать архив с образом и импортировать GNS3 VM.ova через меню Файл → Импорт конфигураций, выбрав политику MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров».(рис. 3.3).

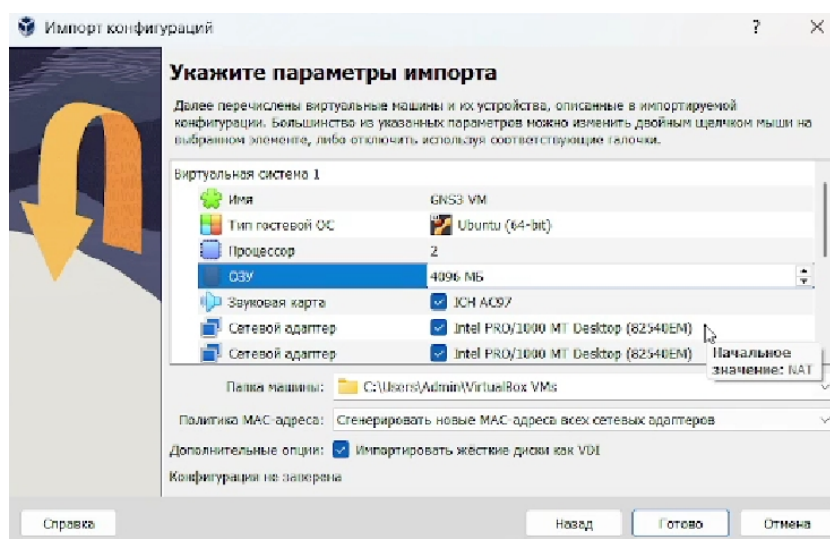


Рис. 3.3: В окне импорта указаны параметры виртуальной системы GNS3 VM (2 процессора, 4096 МБ ОЗУ).

Уточнить параметры настройки виртуальной машины GNS3 VM. В разделе «Система» проверить ресурсы: не менее 4096 МБ памяти и не менее 2 ЦП. Настроить вложенную виртуализацию, включив флажок «Включить Nested VT-x/AMD-V».(рис. 3.4).

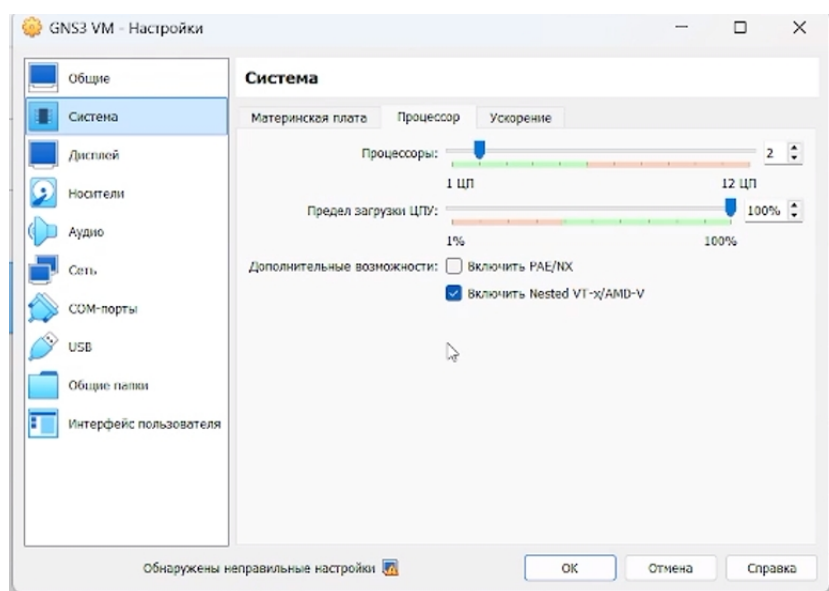


Рис. 3.4: Во вкладке «Процессор» установлены 2 ЦП, включён флажок Nested VT-x/AMD-V.

Запустить GNS3 VM в VirtualBox. Для корректной работы GNS3 необходимо задать кодировку для отображения свойств VirtualBox командой `VBoxManage setproperty language C.`(рис. 3.5).

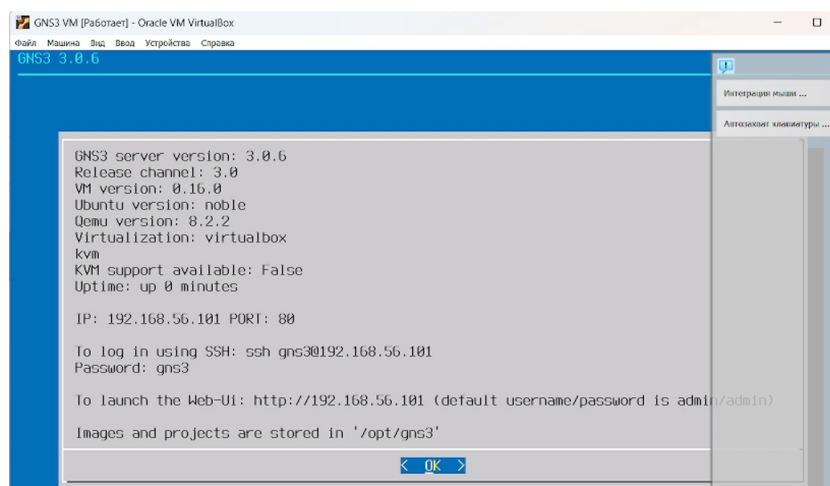


Рис. 3.5: GNS3 VM запущена, показаны версии сервера, VM, Ubuntu, QEMU, IP-адрес 192.168.56.101 и порт 80.

Запустить приложение gns3 и в мастере настройки указать настройки локального сервера. Выбрать IP-адрес привязки хоста, находящегося в подсети VirtualBox.(рис. 3.6).

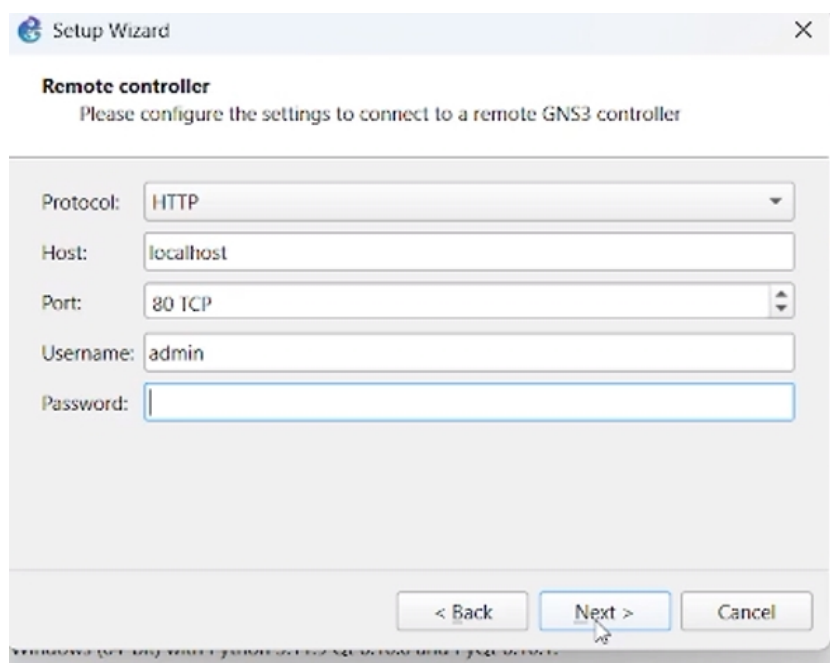


Рис. 3.6: В мастере настройки указаны протокол HTTP, хост localhost, порт 80 TCP, логин admin.

Создать новый проект в GNS3 через меню File → New blank project и назвать его,

например, network..(рис. 3.7).

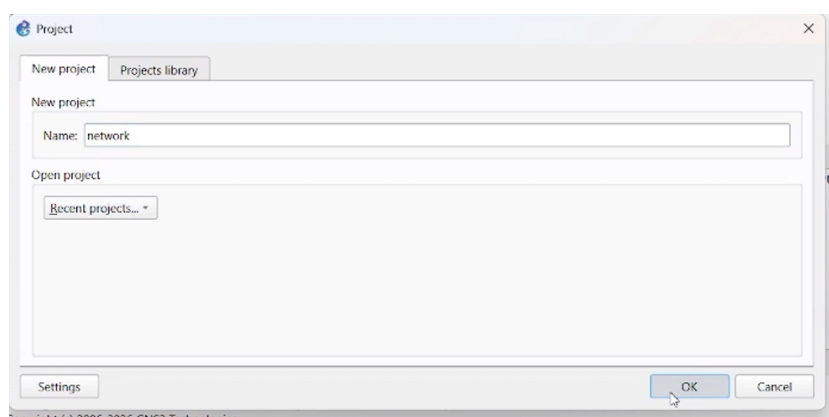


Рис. 3.7: В окне создания проекта введено имя «network».

Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR. В окне выбора файлов указать версию FRR, например FRR version 8.2.2, и нажать Next.(рис. 3.8).

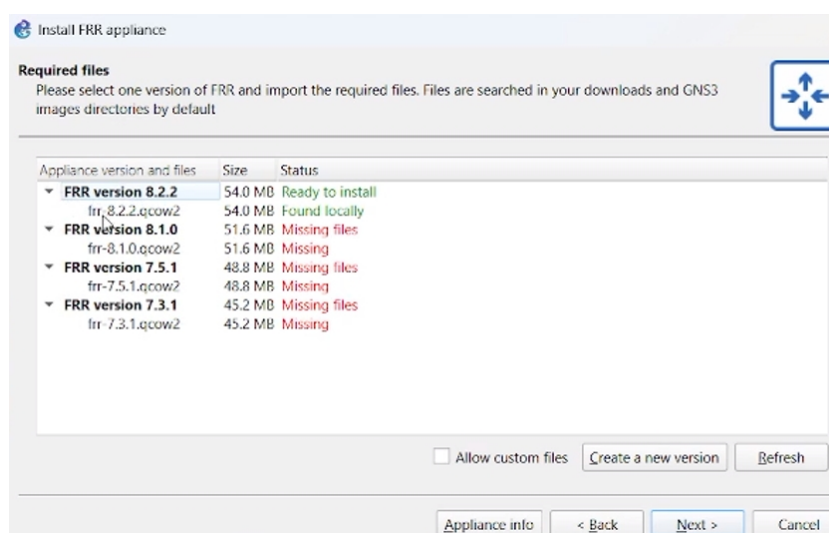


Рис. 3.8: В списке версий FRR выбрана версия 8.2.2 со статусом Ready to install..

Настроить образ маршрутизатора FRR. В окне конфигурации шаблона во вкладке General settings в поле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI).(рис. 3.9).

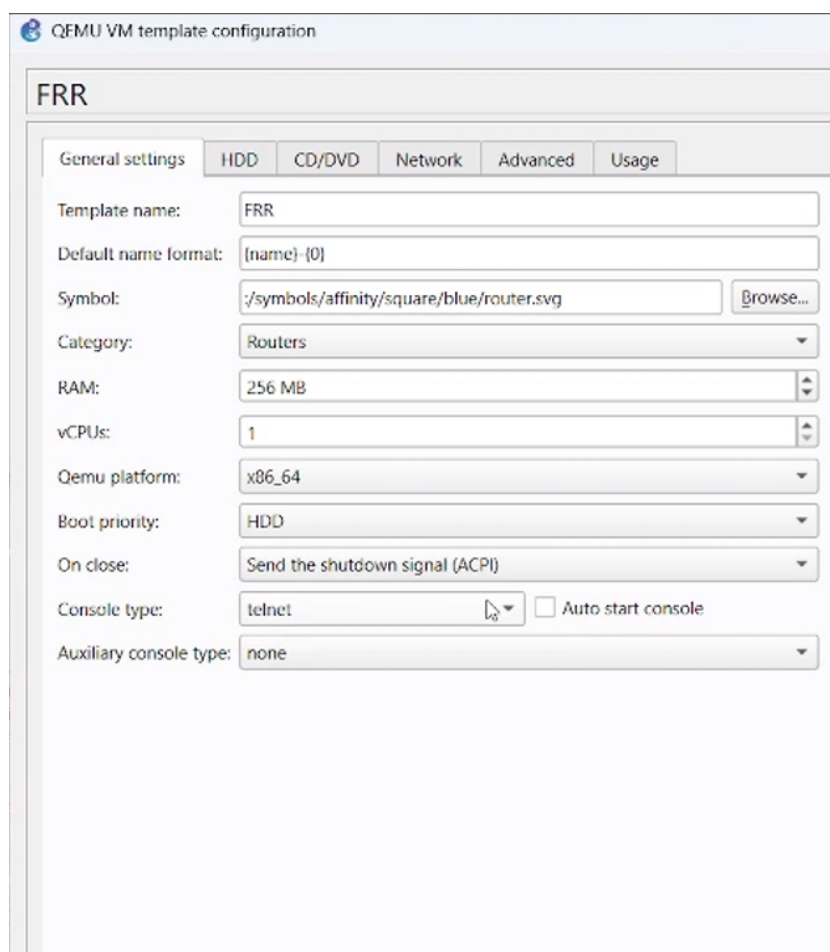


Рис. 3.9: В настройках шаблона FRR указаны RAM 256 МБ, vCPUs 1, Boot priority HDD, On close — Send the shutdown signal (ACPI).

Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS. В окне выбора файлов указать версию VyOS Universal Router version 1.3.3 и нажать Import.(рис. 3.10).

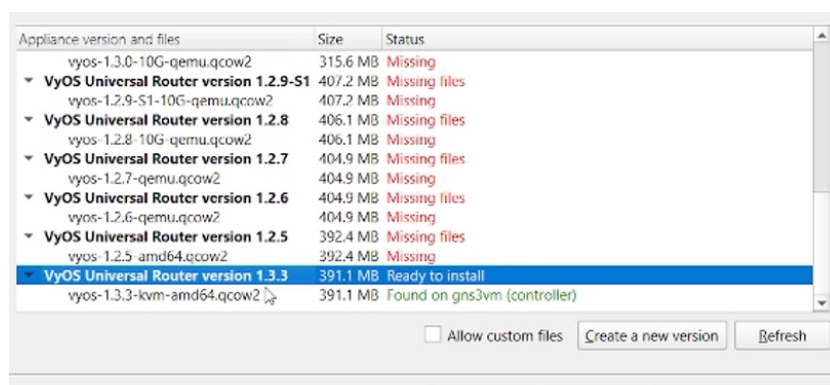


Рис. 3.10: В списке версий VyOS выбрана версия 1.3.3 со статусом Ready to install.

Проверить корректность работы маршрутизатора FRR. В терминале должно появиться приглашение frr#, после чего ввести команду show version.(рис. 3.11).

```
frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
  '--prefix=/usr' '--enable-exempdir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--local
tatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/u
r/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracki
g' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enab
e-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zero
q' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-use
=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mas
=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

Рис. 3.11: В терминале FRR выполнена команда show version, показана версия FRRouting 8.2.2.

Проверить корректность работы маршрутизаторов FRR и VyOS. Убедиться, что оба устройства запущены и доступны через консоль.(рис. 3.12).

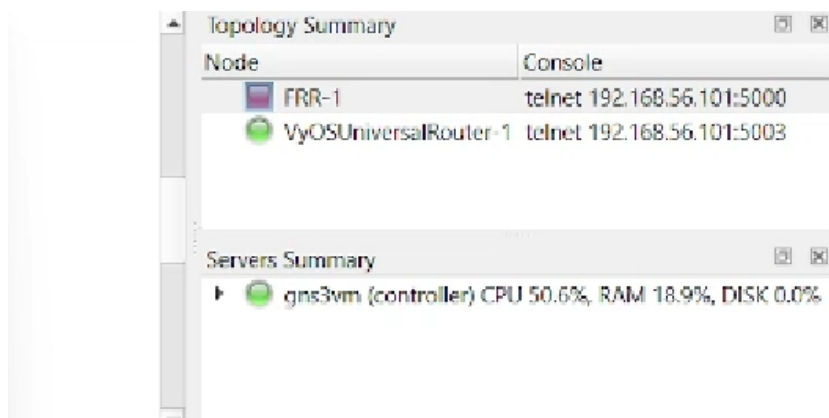


Рис. 3.12: В Topology Summary отображаются узлы FRR-1 и VyOSUniversalRouter-1 с адресами консолей.

4 Выводы

В ходе работы были установлены GNS3-all-in-one и GNS3 VM, проверена корректность их запуска. Освоены импорт и настройка образов маршрутизаторов FRR и VyOS, а также проверка их работоспособности через консоль. Получены практические навыки подготовки экспериментального стенда для эмуляции компьютерных сетей.